

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 岐阜大理系数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。
扉・問題・解答などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。
連続したページではありません。

書籍でのページ番号は、各ページの下部または上部にあります。
扉のように番号の入らないページもあります。
収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

予 想 問 題
前 期 日 程

数 学

教育学部 [数学 (ロ)]

医学部医学科

工学部

応用生物科学部 [数学 (ロ)]

問 題 冊 子

(第 2 回 予想問題)

試験時間 120 分 | 満点 100 点 | 大問 5 題

注 意 事 項

- 試験開始の合図があるまで、問題冊子を開かないこと。
- 本冊子は 5 ページで、解答用紙は 5 枚である。
- 受験番号は、5 枚の解答用紙のそれぞれの指定箇所に必ず記入すること。
- 問題は、大問

1	～	5
---	---	---

 の 5 題である。
- 大問の配点比率は全て 20 % である。
- 解答は、解答用紙の指定箇所に記入すること。問題用紙の余白は計算に用いてよい。
- 答えのみを書いた答案には点を与えない。結論に至る過程を記述すること。

本書は独自作成の非公式予想問題集であり、岐阜大学公式の教材・過去問・模擬試験ではない。

3 次の2つの条件をともにみたす正の整数を考える。

(ア) 7で割ると3余る。

(イ) 11で割ると5余る。

以下の問に答えよ。

(1) (ア)と(イ)をともにみたす正の整数のうち、最小のものを求めよ。

(2) (ア)と(イ)をともにみたす2つの正の整数 x, y に対し、 $x - y$ は77の倍数であることを示せ。

(3) (ア)と(イ)をともにみたす正の整数をすべて求めよ。

(4) (3)で求めたもののうち、1000以下のものは何個あるか。

(5) (ア)と(イ)に加えて、さらに次の条件(ウ)もみたす正の整数をすべて求めよ。

(ウ) 5で割ると1余る。

5 e を自然対数の底とする。以下の問に答えよ。

(1) $x \geq 0$ のとき $e^x \geq 1 + x$ が成り立つことを示せ。

(2) n を 0 以上の整数とする。 $x \geq 0$ のとき

$$e^x \geq \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!}$$

が成り立つことを、数学的帰納法を用いて示せ。ただし $0! = 1$, $x^0 = 1$ とする。

(3) (2) を用いて $e > 2.71$ を示せ。

(4) n を正の整数とする。 $x > 0$ のとき

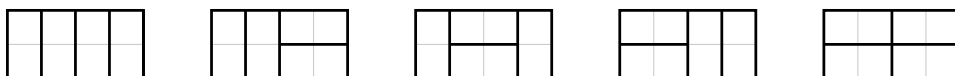
$$0 < x^n e^{-x} < \frac{(n+1)!}{x}$$

が成り立つことを示せ。

(5) $\lim_{x \rightarrow \infty} x^n e^{-x} = 0$ を示せ。また、これを用いて $\lim_{x \rightarrow +0} x^n \log x = 0$ を示せ。

第 3 回 解答・解説

・ 大問 1 —— $2 \times n$ の長方形の敷きつめ



$n = 4$ のとき $a_4 = 5$ 通り

■ 方針

敷きつめの問題は、「いちばん端のマスを覆うタイルが何であるか」で場合分けするのが定石である。本問では**左上のマス**に注目する。そこを覆うタイルは縦置きか横置きかのどちらかで、それぞれ残りの形が $2 \times (n+1)$, $2 \times n$ の長方形になる。ここから漸化式が出る。

(3) は $a_k = a_{k+2} - a_{k+1}$ と読みかえて和をとると、隣り合う項が次々に打ち消し合う。(4) は偶奇だけを追えばよいので、一般項を求める必要はまったくない。一般項が汚い数列でも、偶奇や余りだけなら周期でつかまえられる。

■ (1) $n = 1$ のとき、 2×1 の長方形は縦置きのタイル 1 枚で覆うしかないから $a_1 = 1$ 。

$n = 2$ のとき、 2×2 の正方形は「縦置き 2 枚」または「横置き 2 枚」の 2 通りだから $a_2 = 2$ 。

$n = 3$ のとき、横置きタイルは必ず上下 2 枚 1 組で現れる (1 枚だけ置くと、その下のマスが横 1 分だけ残り、どのタイルでも覆えない)。よって横置きの組は 0 組か 1 組で、1 組のときその位置は左か右の 2 通り。0 組のときは縦置き 3 枚で 1 通り。あわせて $a_3 = 3$ 。

$n = 4$ のとき、同様に横置きの組数で分けると、0 組が 1 通り、1 組が 3 通り (左・中央・右)、2 組が 1 通りで $a_4 = 5$ 。以上より

答: $a_1 = 1, a_2 = 2, a_3 = 3, a_4 = 5$

である。